UNIDAD 2: PROCESOS Y GOBERNANZA DE PROYECTOS

Informe Comparativo: Gestión Tradicional vs. Gestión Ágil y Lean

Procesos definidos vs. empíricos, inversión de la triple restricción, eliminación de desperdicios Lean y gobernanza Scrum/Kanban

1. Introducción y Paradigmas Epistemológicos

La gestión de proyectos de software ha evolucionado impulsada por la necesidad de lidiar con la incertidumbre del mercado y la complejidad técnica. Históricamente, la disciplina adoptó modelos predictivos de la ingeniería civil e industrial, conocidos como **Procesos Definidos o Predictivos** (Modelo en Cascada o *Waterfall*). Estos modelos asumen que los sistemas son plenamente predecibles y que es posible congelar el 100% de los requerimientos y la arquitectura de manera anticipada.

Por el contrario, la **Gestión Ágil y Lean de Proyectos** se fundamenta en el **Control de Procesos Empíricos** y el pensamiento sistémico. Reconoce que el desarrollo de software pertenece al dominio de lo complejo, donde la incertidumbre es inherente y los requisitos evolucionan dinámicamente. En lugar de planes rígidos, opera mediante ciclos continuos de Transparencia, Inspección y Adaptación.

> **Principio de Gobernanza Empírica**
> *«La diferencia sustancial entre los enfoques tradicionales y ágiles no reside en la ausencia de planificación, sino en el momento y la forma en que se planifica: la agilidad reemplaza el plan rígido inicial por una planificación progresiva multinivel adaptada a la retroalimentación empírica continua.»*

2. La Inversión de la Triple Restricción

La diferencia estructural más notable entre ambos enfoques se visualiza mediante la **Triple Restricción** (Alcance, Tiempo y Costo):

- **Enfoque Tradicional (Alcance Fijo):** El *Alcance* se congela contractualmente al inicio mediante la ERS y la EDT/WBS. El *Tiempo* (cronograma) y el *Costo* (recursos) son variables dependientes calculadas. Cuando surgen desvíos, el proyecto experimenta atrasos en las fechas de entrega o sobrecostos presupuestarios severos.
- **Enfoque Ágil (Tiempo y Costo Fijos):** El *Tiempo* (Sprints/Timeboxes de 1 a 4 semanas) y el *Costo* (capacidad del equipo multidisciplinario) permanecen fijos. La variable de ajuste es el **Alcance**, priorizado dinámicamente por valor de negocio en el *Product Backlog* para asegurar software funcionando con calidad innegociable.

3. La Filosofía Lean como Fundamento Marco (Eliminación de Muda)

La Filosofía **Lean Software Development** (Mary y Tom Poppendieck) no compite con Scrum o Kanban; proporciona su fundamento económico y sistémico. Busca optimizar el flujo completo (*From Concept to Cash*) eliminando las siete formas de desperdicio (*Muda*):

Desperdicio Lean (Muda)	Manifestación en Ingeniería de Software	Impacto Operativo en el Proyecto
1. Trabajo Parcialmente Hecho	Código no probado, no integrado o no desplegado a producción.	Inventario estancado que acumula riesgo y costo sin generar valor de negocio.
2. Características Extra	Funcionalidades accesorias construidas que nadie utiliza (Gold-plating).	Desperdicio de capacidad de desarrollo y aumento de costos de mantenimiento.
3. Re-aprendizaje / Proceso Extra	Documentación burocrática excesiva o pasos innecesarios de aprobación.	Fricción en el flujo de valor y sobrecarga administrativa inútil.

Desperdicio Lean (Muda)	Manifestación en Ingeniería de Software	Impacto Operativo en el Proyecto
4. Traspasos (Handoffs)	Transferencia de información entre silos departamentales aislados.	Pérdida crítica de conocimiento y contexto tácito del proyecto.
5. Cambio de Tareas (Switching)	Asignación simultánea de desarrolladores a múltiples proyectos.	Pérdida masiva de productividad por cambio de contexto cognitivo.
6. Retrasos / Esperas (Delays)	Tiempos muertos esperando decisiones del cliente o entornos de test.	Aumento exponencial del Lead Time de entrega de valor al mercado.
7. Defectos	Bugs descubiertos tardíamente en fases avanzadas o producción.	Re-trabajo masivo y afectación severa a la reputación comercial.

4. Scrum vs. Kanban: Herramientas de Gobernanza y Flujo

Dentro del paraguas Lean-Ágil, **Scrum** y **Kanban** representan dos estrategias complementarias de orquestación:

- **Scrum (Iterativo y Prescriptivo):** Marco de trabajo con cadencias fijas (Sprints), roles definidos (PO, SM, Devs) y eventos estructurados. Congela el compromiso del Sprint para aislar al equipo de interferencias externas y garantizar foco.
- **Kanban (Flujo Continuo y Adaptativo):** Método visual sin roles ni iteraciones obligatorias. Regula el flujo aplicando seis prácticas clave: 1) Visualizar el flujo; 2) Limitar el WIP por columnas; 3) Gestionar el flujo aplicando la Ley de Little; 4) Hacer políticas explícitas; 5) Implementar ciclos de retroalimentación; y 6) Mejorar colaborativamente (Kaizen).

5. Matriz Comparativa Integral de Modelos de Gestión

La siguiente matriz sintetiza las diferencias cardinales entre la gestión tradicional y la gestión ágil/lean:

Criterio de Comparación	Gestión Tradicional (Predictiva / Cascada)	Gestión Ágil y Lean (Scrum / Kanban)
Paradigma Base	Proceso Definido y Predictivo (estabilidad supuesta).	Proceso Empírico y Adaptativo (inspección y adaptación).
Gestión del Alcance	Fijo y congelado al inicio (Big Design Up Front).	Variable y priorizado continuamente en el Product Backlog.
Planificación	Plan detallado inicial completo (Gantt, WBS/EDT).	Planificación progresiva multinivel (Onion Planning).
Control de Cambios	Comité formal estricto (CCB) que resiste el cambio.	Cambio bienvenido como ventaja competitiva del negocio.
Métrica de Éxito	Apego estricto al plan inicial (Costo, Tiempo, Alcance).	Entrega continua de software funcionando con valor real.
Estructura de Equipo	Especialistas en silos con traspasos de fase.	Equipos multidisciplinarios co-localizados y auto-organizados.
Manejo de Riesgo	Mitigación teórica mediante documentación e hitos.	Mitigación temprana empírica mediante incrementos frecuentes.